

BÁO CÁO MÔN HỌC

DATA VISUALIZATION

Đề tài: Phân tích khám phá dữ liệu và Trực quan hóa
Đặc trưng của bộ dữ liệu về Pokémon

Giảng viên hướng dẫn: Trương Quang Nhật

Sinh viên thực hiện: Mai Thực Linh

Mã sinh viên: K244191966

Mã học phần: 252BMA400302

Năm học: 2025 - 2026

Mục lục

1	Giới thiệu về data	2
1.1	Kích thước dữ liệu	2
1.2	Ý nghĩa thực tiễn và kiểu dữ liệu của các biến	3
1.3	Khoảng dữ liệu và các tham số thống kê mô tả	3
2	Xử lý dữ liệu	4
2.1	Xử lý dữ liệu rỗng	4
2.2	Xử lý dữ liệu trùng lặp	5
2.3	Kiểm tra tính đúng đắn	5
2.4	Thêm cột thông tin mới	6
3	Data Visualization	6
3.1	Khám phá phân phối các chỉ số chiến đấu cốt lõi	6
3.2	Cơ cấu và phân bố Pokémon theo hệ	12
3.3	Phân tích khoảng cách sức mạnh giữa Legendary và Non-Legendary	16
3.4	Tác động của yếu tố Thế hệ và Cấu trúc hệ	19
3.5	Phân tích chuyên sâu Pokémon hệ lửa	24
4	Kết luận chung	27

1 Giới thiệu về data

```
df = pd.read_csv("Pokemon.csv")
df.head()
```

	#	Name	Type 1	Type 2	Total	HP	Attack	Defense	Sp. Atk	Sp. Def	Speed	Generation	Legendary
0	1	Bulbasaur	Grass	Poison	318	45	49	49	65	65	45	1	False
1	2	Ivysaur	Grass	Poison	405	60	62	63	80	80	60	1	False
2	3	Venusaur	Grass	Poison	525	80	82	83	100	100	80	1	False
3	3	VenusaurMega Venusaur	Grass	Poison	625	80	100	123	122	120	80	1	False
4	4	Charmander	Fire	NaN	309	39	52	43	60	50	65	1	False

Bộ dữ liệu Pokémon được sử dụng trong bài bao gồm thông tin về các Pokémon qua nhiều thế hệ, với các đặc trưng như hệ (Type), chỉ số sức mạnh (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def, Speed) và trạng thái Legendary. Dữ liệu cho phép khai thác nhiều góc nhìn khác nhau như mức độ phổ biến của các hệ, sự khác biệt về sức mạnh giữa các nhóm Pokémon, cũng như xu hướng thay đổi theo thời gian.

1.1 Kích thước dữ liệu

Bộ dữ liệu Pokémon gồm 800 quan sát và 13 biến, trong đó mỗi dòng đại diện cho một Pokémon hoặc một dạng biến thể của Pokémon, chứ không hoàn toàn là một Pokédex ID duy nhất. Thực tế, cột # chỉ có 721 giá trị khác nhau, cho thấy dữ liệu có bao gồm các form đặc biệt như tiến hóa Mega hoặc các biến thể cùng số Pokédex.

1.2 Ý nghĩa thực tiễn và kiểu dữ liệu của các biến

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
#	int64	Số ID định danh (Pokedex number) cho từng loài Pokémon.
Name	object/string	Tên của loài Pokémon.
Type 1	object/string	Hệ/Thuộc tính chính của Pokémon (ví dụ: Nước, Lửa, Cỏ,...), quyết định điểm mạnh và yếu trong chiến đấu.
Type 2	object/string	Hệ/Thuộc tính phụ của Pokémon (có thể bị trống nếu Pokémon chỉ có 1 hệ).
Total	int64	Tổng các chỉ số sức mạnh của Pokémon (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def, Speed). Đây là thước đo tổng quan về sức mạnh của một Pokémon.
HP	int64	Lượng máu cơ bản (Health Points). Pokémon sẽ bị hạ gục khi HP về 0.
Attack	int64	Chỉ số tấn công vật lý.
Defense	int64	Chỉ số phòng thủ vật lý, làm giảm sát thương từ các đòn Attack của đối phương.
Sp. Atk	int64	Chỉ số tấn công đặc biệt (phép thuật/kỹ năng).
Sp. Def	int64	Chỉ số phòng thủ đặc biệt, làm giảm sát thương từ các đòn Sp. Atk của đối phương.
Speed	int64	Tốc độ của Pokémon. Chỉ số này quyết định Pokémon nào được ra đòn trước trong một hiệp đấu.
Generation	int64	Thế hệ của Pokémon (từ 1 đến 6). Mỗi thế hệ tương ứng với một phiên bản game mới phát hành.
Legendary	bool	Biến logic (True/False) xác định xem Pokémon đó có phải là Pokémon huyền thoại (hiếm và cực mạnh) hay không.

Bảng 1: Mô tả các thuộc tính trong bộ dữ liệu Pokémon

Các biến trong bộ dữ liệu có thể chia thành ba nhóm chính. Nhóm nhận diện gồm # và Name, giúp phân biệt từng Pokémon hoặc từng form. Nhóm phân loại gồm Type 1, Type 2, Generation và Legendary, phản ánh đặc điểm nền tảng của Pokémon như hệ chính, hệ phụ, thế hệ xuất hiện và việc có thuộc nhóm huyền thoại hay không; trong đó Type 2 có thể khuyết vì nhiều Pokémon chỉ có một hệ. Nhóm định lượng gồm HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def, Speed và Total, là các chỉ số chiến đấu cốt lõi dùng để đánh giá sức mạnh tổng thể và phong cách chiến đấu.

1.3 Khoảng dữ liệu và các tham số thống kê mô tả

```
df.describe()
```

	#	Total	HP	Attack	Defense	Sp. Atk	Sp. Def	Speed	Generation
count	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000	800.000000
mean	362.813750	435.10250	69.258750	79.001250	73.842500	72.820000	71.902500	68.277500	3.32375
std	208.343798	119.96304	25.534669	32.457366	31.183501	32.722294	27.828916	29.060474	1.66129
min	1.000000	180.00000	1.000000	5.000000	5.000000	10.000000	20.000000	5.000000	1.00000
25%	184.750000	330.00000	50.000000	55.000000	50.000000	49.750000	50.000000	45.000000	2.00000
50%	364.500000	450.00000	65.000000	75.000000	70.000000	65.000000	70.000000	65.000000	3.00000
75%	539.250000	515.00000	80.000000	100.000000	90.000000	95.000000	90.000000	90.000000	5.00000
max	721.000000	780.00000	255.000000	190.000000	230.000000	194.000000	230.000000	180.000000	6.00000

Xét theo các biến số, chỉ số Total dao động từ 180 đến 780, với giá trị trung bình 435.1 và trung vị 450, cho thấy mặt bằng sức mạnh chung nằm quanh nhóm trung bình-khá, nhưng vẫn tồn tại một số cá thể rất mạnh kéo dẫn phân phối lên phía trên. Các chỉ số thành phần cũng có độ biến thiên tương đối lớn: HP từ 1 đến 255, Attack từ 5 đến 190, Defense từ 5 đến 230, Sp. Atk từ 10 đến 194, Sp. Def từ 20 đến 230 và Speed từ 5 đến 180. Độ lệch chuẩn của các biến chiến đấu đều ở mức khá cao, đặc biệt Total xấp xỉ 120, phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm Pokémon thường, Pokémon tiến hóa cao, Mega form và Legendary. Ngoài ra, dữ liệu trải trên 6 thế hệ và chỉ có 65 Pokémon Legendary trên tổng số 800 dòng, nên đây là một nhóm nhỏ nhưng có khả năng tạo ra khác biệt lớn trong phân tích phân phối và so sánh trung bình.

2 Xử lý dữ liệu

2.1 Xử lý dữ liệu rỗng

```
df.isnull().sum()
```

```
#          0
Name      0
Type 1    0
Type 2    386
Total     0
HP        0
Attack    0
Defense   0
Sp. Atk   0
Sp. Def   0
Speed     0
Generation 0
Legendary 0
dtype: int64
```

Qua bước kiểm tra giá trị khuyết, dữ liệu gần như không có thiếu hụt ở các biến chỉ số và thông tin định danh; cột có dữ liệu rỗng đáng chú ý nhất là Type 2. Đây là trường hợp hợp lý về mặt nghiệp vụ vì nhiều Pokémon chỉ sở hữu một hệ, nên việc thiếu Type 2 không phải lỗi nhập liệu mà phản ánh đúng bản chất dữ liệu.

```
df = df.fillna(value={'Type 2': 'Blank'})
```

Để thuận tiện cho quá trình phân tích và trực quan hóa, các giá trị rỗng của Type 2 đã được thay thế bằng nhãn Blank. Cách xử lý này giúp giữ nguyên toàn bộ số quan sát, đồng thời hỗ trợ việc phân nhóm Pokémon 1 hệ và 2 hệ một cách nhất quán trong các bước phân tích sau.

2.2 Xử lý dữ liệu trùng lặp

```
df.duplicated()
```

```
0      False
1      False
2      False
3      False
4      False
...
795     False
796     False
797     False
798     False
799     False
Length: 800, dtype: bool
```

```
df['#'].duplicated().sum()
```

```
np.int64(79)
```

Dữ liệu được kiểm tra trùng lặp theo hai mức: trùng lặp toàn bộ dòng và trùng lặp theo mã #. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu trùng hoàn toàn giữa các bản ghi, tuy nhiên số lượng mã # duy nhất chỉ là 721 trong khi tổng số dòng là 800, tức có 79 trường hợp lặp lại theo Pokédex ID.

Điều này không được xem là lỗi dữ liệu, vì trong bộ dữ liệu Pokémon, một số ID có thể xuất hiện nhiều lần để biểu diễn các dạng khác nhau như Mega Evolution, Primal form hoặc các biến thể cùng một Pokémon. Do đó, các bản ghi này được giữ lại thay vì loại bỏ, nhằm bảo toàn đầy đủ thông tin về từng form và phản ánh đúng cấu trúc thực tế của dataset.

2.3 Kiểm tra tính đúng đắn

```
df['Legendary'].value_counts()
```

```
Legendary
False    735
True      65
Name: count, dtype: int64
```

Để tránh trường hợp dữ liệu không khớp nhau giữa "T"/"True" hay "F"/"False". Ở trên đã có đủ 800 giá trị (gồm 735 "True" và 65 "False"), dữ liệu này hoàn toàn khớp.

2.4 Thêm cột thông tin mới

```
df["Legendary_Label"] = np.where(df["Legendary"], "Legendary", "Non-Legendary")
```

Sau khi làm sạch dữ liệu cơ bản, một số cột mới đã được tạo thêm để phục vụ trực tiếp cho việc trực quan hóa dữ liệu. Cụ thể, cột `Legendary_Label` được sinh ra từ biến logic `Legendary` để chuyển thành hai nhãn dễ đọc hơn là `Legendary` và `Non-Legendary`, giúp thuận tiện khi vẽ biểu đồ và so sánh nhóm.

```
df["Has_Type_2"] = df["Type 2"].notna() & df["Type 2"].ne("Blank")
```

Tiếp đó, cột `Has_Type_2` được tạo để xác định Pokémon có hệ phụ hay không, dựa trên việc `Type 2` khác `Blank`.

```
df["Type2_Label"] = np.where(df["Has_Type_2"], "2 Hệ", "1 Hệ")
```

Từ đó, cột `Type2_Label` tiếp tục được xây dựng để phân loại Pokémon thành hai nhóm 1 hệ và 2 hệ. Các biến mới này không làm thay đổi bản chất dữ liệu gốc, nhưng giúp việc phân tích trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong các biểu đồ so sánh sức mạnh giữa Pokémon thường và huyền thoại, cũng như giữa Pokémon đơn hệ và song hệ.

3 Data Visualization

3.1 Khám phá phân phối các chỉ số chiến đấu cốt lõi

Để tìm hiểu sự phân bố của các chỉ số chiến đấu cốt lõi trong bộ dữ liệu Pokémon, biểu đồ boxplot được sử dụng để so sánh đồng thời sáu chỉ số gồm HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def và Speed.

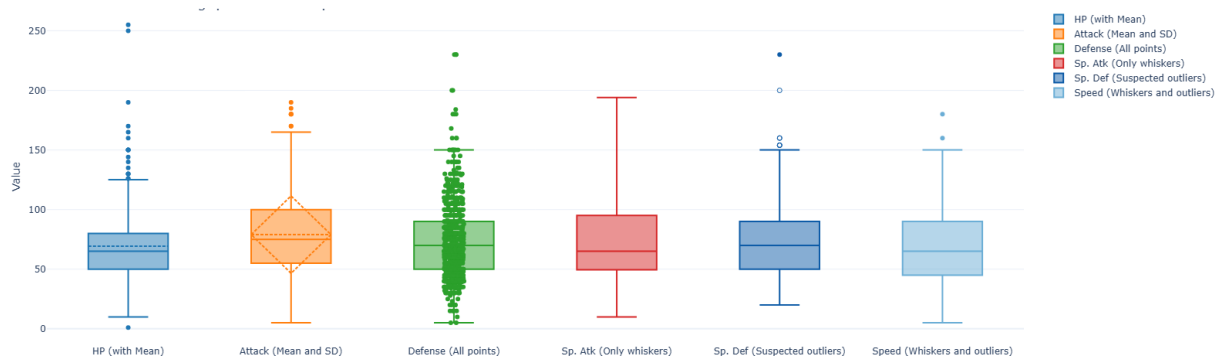
```

fig1 = go.Figure()

fig1.add_trace(go.Box(
    y=df["HP"],
    name="HP (with Mean)",
    boxmean=True,
    boxpoints="outliers",
    marker_color="#1f77b4",
    line_color="#1f77b4"
))
fig1.add_trace(go.Box(
    y=df["Attack"],
    name="Attack (Mean and SD)",
    boxmean="sd",
    boxpoints="outliers",
    marker_color="#ff7f0e",
    line_color="#ff7f0e"
))
fig1.add_trace(go.Box(
    y=df["Defense"],
    name="Defense (All points)",
    boxpoints="all",
    jitter=0.25,
    pointpos=0,
    marker_color="#2ca02c",
    line_color="#2ca02c"
))
fig1.add_trace(go.Box(
    y=df["Sp. Atk"],
    name="Sp. Atk (Only whiskers)",
    boxpoints=False,
    marker_color="#d62728",
    line_color="#d62728"
))
fig1.add_trace(go.Box(
    y=df["Sp. Def"],
    name="Sp. Def (Suspected outliers)",
    boxpoints="suspectedoutliers",
    marker_color="#0d5ba7",
    line_color="#0d5ba7"
))
fig1.add_trace(go.Box(
    y=df["Speed"],
    name="Speed (Whiskers and outliers)",
    boxpoints="outliers",
    marker_color="#6baed6",
    line_color="#6baed6"
))

fig1.update_layout(
    title="Phân tán và điểm ngoại lai của toàn bộ 6 chỉ số",
    template="plotly_white",

```

Hình 1: Biểu đồ phân tán và điểm ngoại lai của toàn bộ 6 chỉ số

Kết quả cho thấy phần lớn các chỉ số tập trung trong khoảng trung bình từ khoảng 50 đến 90 điểm, nhưng mức độ phân tán giữa các chỉ số không hoàn toàn giống nhau. Trong đó, Attack có xu hướng nhỉnh hơn về mặt trung tâm phân bố, trong khi HP có biên độ rất rộng từ 1 đến mức tối đa là 255 hay chỉ số Defense vươn lên tới mốc 230 điểm. Def xuất hiện khá nhiều giá trị ngoại lai ở mức cao, cho thấy tồn tại một nhóm Pokémon có sức bền hoặc khả năng phòng thủ vượt trội so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, Speed và Sp. Atk cũng có độ biến thiên tương đối lớn, phản ánh sự đa dạng trong phong cách chiến đấu giữa các Pokémon. Xu hướng phân tán này phản ánh một thực tế khách quan trong bộ dữ liệu: bên cạnh nhóm Pokémon thường chiếm đa số, luôn tồn tại những cá thể có sức mạnh cực kỳ vượt trội (chẳng hạn như các dạng tiến hóa Mega hoặc Pokémon Huyền thoại). Chính những cá thể đặc biệt này đã tạo ra sự chênh lệch lớn, kéo dài phân phối của các chỉ số lên phía trên và hình thành nên các điểm dữ liệu dị thường.

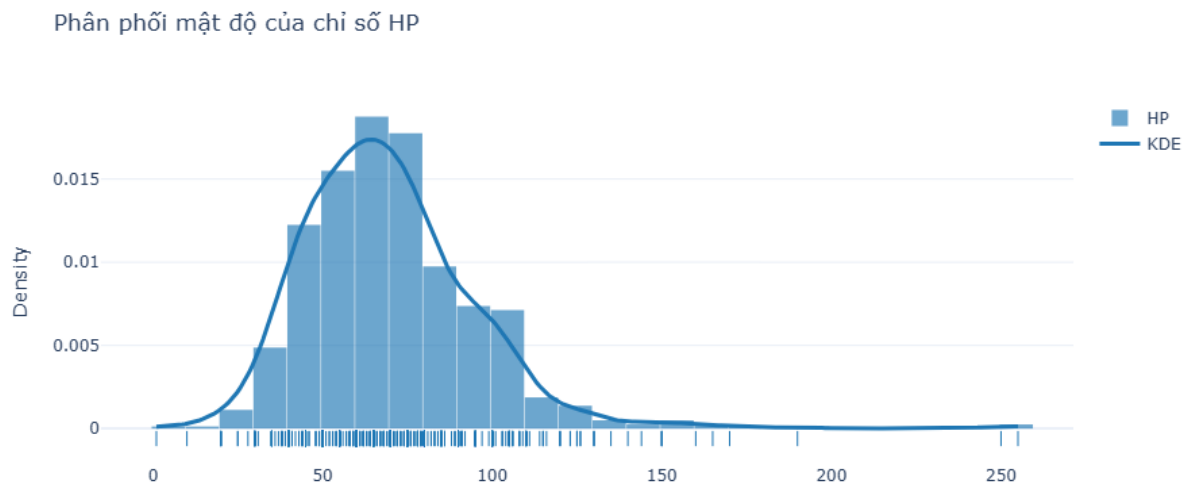
Nếu biểu đồ boxplot trước đó giúp khái quát mức độ phân tán và sự xuất hiện của các giá trị ngoại lai ở chỉ số HP, thì biểu đồ phân phối mật độ này tiếp tục làm rõ hình dạng phân bố của biến số đó trong toàn bộ bộ dữ liệu.

```

hp_values = df["HP"].dropna().to_numpy(dtype=float)
x_hp = np.linspace(hp_values.min(), hp_values.max(), 300)
kde_hp = simple_kde(hp_values, x_hp)

fig2 = go.Figure()
fig2.add_trace(go.Histogram(
    x=hp_values,
    nbinsx=35,
    histnorm="probability density",
    name="HP",
    marker_color="#1f77b4",
    opacity=0.65
))
fig2.add_trace(go.Scatter(
    x=x_hp,
    y=kde_hp,
    mode="lines",
    name="KDE",
    line=dict(color="#1f77b4", width=3)
))
fig2.add_trace(go.Scatter(
    x=hp_values,
    y=np.full(hp_values.shape, -0.0006),
    mode="markers",
    name="Rug",
    marker=dict(symbol="line-ns-open", color="#1f77b4", size=8),
    hoverinfo="skip",
    showlegend=False
))
fig2.update_layout(
    title="Phân phối mật độ của chỉ số HP",
    template="plotly_white",
    yaxis_title="Density",
    bargap=0.02
)
fig2.show()

```



Hình 2: Biểu đồ phân phối mật độ của chỉ số HP

Có thể thấy phần lớn Pokémon có chỉ số HP tập trung chủ yếu trong khoảng từ 50 đến 90, với đỉnh phân bố rơi vào quanh mức 60–70, cho thấy đây là khoảng giá trị phổ biến nhất. Đồng thời, đường KDE lệch về phía phải cho thấy phân bố của HP không đối xứng hoàn toàn mà có đuôi kéo dài về các mức cao hơn, nghĩa là chỉ có một số ít Pokémon sở hữu lượng máu vượt trội so với mặt bằng chung. Các vạch rug ở phía cuối trục hoành, đặc biệt tại những mức rất cao như trên 150 hoặc thậm chí vượt 200, cũng cố nhận định rằng tồn tại một nhóm nhỏ Pokémon có khả năng chịu đòn đặc biệt nổi bật. Như vậy, nếu biểu đồ trước cho thấy HP là một chỉ số có xuất hiện ngoại lai, thì biểu đồ này giải thích rõ hơn rằng phần lớn Pokémon vẫn tập trung ở nhóm HP trung bình, còn nhóm có HP rất cao chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đủ tạo ra độ lệch trong phân bố chung.

Tiếp nối việc xem xét riêng chỉ số HP, biểu đồ phân phối mật độ của Attack và Defense giúp làm rõ hơn cấu trúc sức mạnh tấn công và phòng thủ vật lý của Pokémon trong bộ dữ liệu.

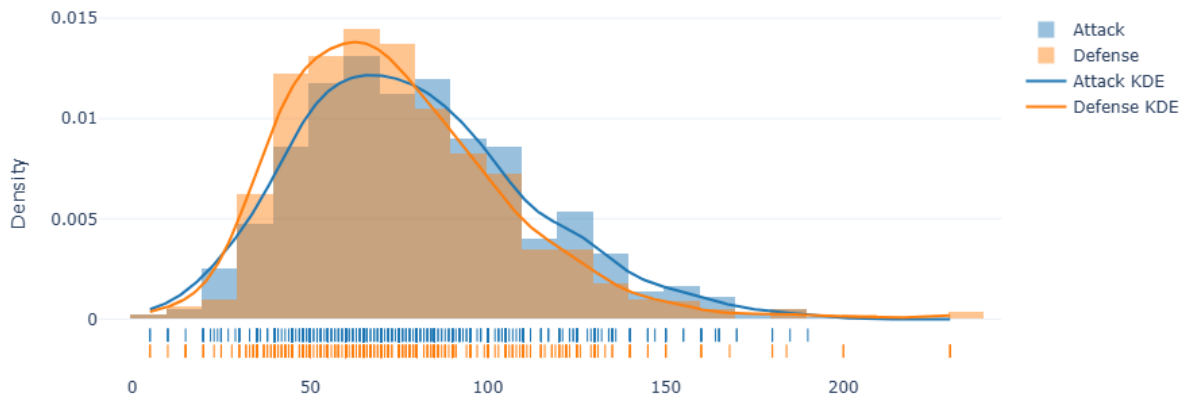
```

fig3 = go.Figure()
fig3.add_trace(go.Histogram(
    x=attack_values,
    nbinsx=35,
    histnorm="probability density",
    opacity=0.45,
    name="Attack",
    marker_color="#1f77b4"
))
fig3.add_trace(go.Histogram(
    x=defense_values,
    nbinsx=35,
    histnorm="probability density",
    opacity=0.45,
    name="Defense",
    marker_color="#ff7f0e"
))
fig3.add_trace(go.Scatter(
    x=x_grid,
    y=kde_attack,
    mode="lines",
    name="Attack KDE",
    line=dict(color="#1f77b4", width=2)
))
fig3.add_trace(go.Scatter(
    x=x_grid,
    y=kde_defense,
    mode="lines",
    name="Defense KDE",
    line=dict(color="#ff7f0e", width=2)
))
fig3.add_trace(go.Scatter(
    x=attack_values,
    y=np.full(attack_values.shape, -0.0008),
    mode="markers",
    marker=dict(symbol="line-ns-open", color="#1f77b4", size=7),
    name="Attack Rug",
    hoverinfo="skip",
    showlegend=False
))
fig3.add_trace(go.Scatter(
    x=defense_values,
    y=np.full(defense_values.shape, -0.0016),
    mode="markers",
    marker=dict(symbol="line-ns-open", color="#ff7f0e", size=7),
    name="Defense Rug",
    hoverinfo="skip",
    showlegend=False
))

fig3.update_layout(
    title="Phân phối mật độ của các chỉ số Attack và Defense.",
    template="plotly_white",
    yaxis_title="Density",
    bargmode="overlay"
)
fig3.update_yaxes(range=[-0.0022, None], zeroline=False)
fig3.show()

```

Phân phối mật độ của các chỉ số Attack và Defense.



Hình 3: Biểu đồ phân phối mật độ của các chỉ số Attack và Defense

Có thể thấy hai phân phối này chồng lẫn khá lớn, cho thấy mặt bằng chung của Attack và Defense tương đối gần nhau, với phần lớn giá trị tập trung trong khoảng khoảng 50 đến 90. Tuy nhiên, đường mật độ của Defense đạt đỉnh sớm hơn và nhọn hơn, hàm ý rằng chỉ số phòng thủ vật lý thường tập trung hơn quanh nhóm giá trị trung bình. Ngược lại, Attack có phân phối trải rộng hơn và phần đuôi bên phải kéo dài hơn, cho thấy có nhiều Pokémon sở hữu khả năng tấn công vật lý rất cao so với mức phổ biến. Các điểm rug và phần đuôi kéo dài ở cả hai biến cũng cho thấy vẫn tồn tại một nhóm nhỏ Pokémon có chỉ số vượt trội, nhưng xu hướng này rõ hơn ở Attack. Vì vậy, nếu HP phản ánh khả năng chịu đòn theo hướng phân bố lệch phải, thì Attack và Defense tiếp tục cho thấy sự khác biệt trong phong cách chiến đấu: phòng thủ có xu hướng ổn định hơn, còn tấn công phân hóa mạnh hơn giữa các cá thể.

3.2 Cơ cấu và phân bố Pokémon theo hệ

Sau khi xem xét sự phân bố của các chỉ số chiến đấu cốt lõi, phân tích được chuyển sang cơ cấu và phân bố Pokémon theo hệ nhằm làm rõ nhóm hệ nào xuất hiện phổ biến nhất trong bộ dữ liệu.

```
type_counts_tree = df["Type 1"].value_counts().reset_index()
type_counts_tree.columns = ["Type 1", "Count"]

fig4 = px.treemap(
    type_counts_tree,
    path=["Type 1"],
    values="Count",
    color="Count",
    title="Cơ cấu số lượng Pokémon theo Type 1",
    template="plotly_white",
)
fig4.update_traces(textinfo="label+value")
fig4.show()
```

Cơ cấu số lượng Pokémon theo Type 1



Hình 4: Biểu đồ Treemap thể hiện số lượng Pokémon theo Type 1

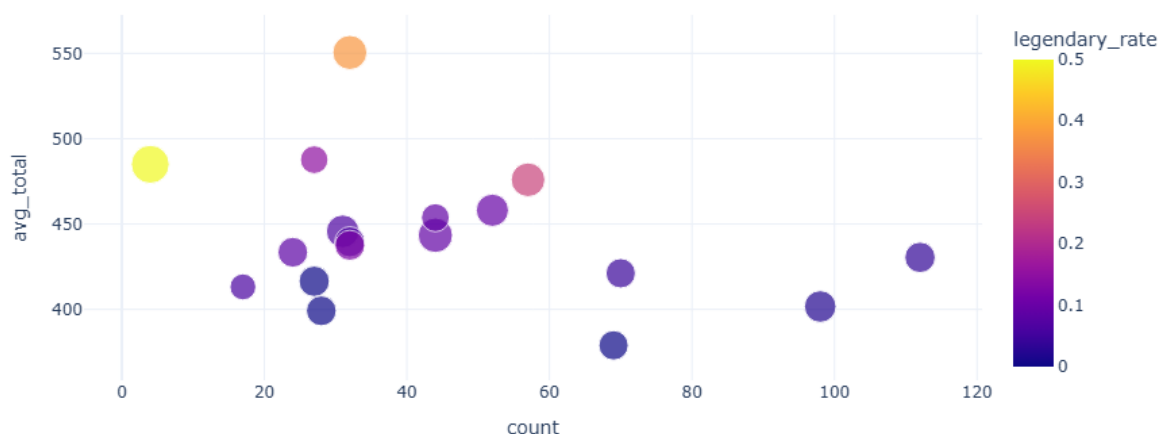
Biểu đồ treemap cho thấy số lượng Pokémon phân bố không đồng đều giữa các hệ, trong đó Water là hệ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 112 Pokémon, tiếp theo là Normal với 98, trong khi các hệ như Fairy có số lượng khá thấp. Bên cạnh đó, các hệ Grass và Bug cũng chiếm diện tích tương đối lớn, cho thấy đây là những nhóm xuất hiện khá thường xuyên trong tập dữ liệu, còn các hệ như Dragon, Ghost hay Ground có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Sự chênh lệch này phản ánh rằng thế giới Pokémon không được phân bố đồng đều giữa các hệ, mà tập trung nhiều hơn ở một số hệ phổ biến, từ đó tạo cơ sở cho các phân tích tiếp theo về mức độ phổ biến, đặc điểm sức mạnh trung bình và sự khác biệt chiến đấu giữa từng nhóm hệ.

Tiếp nối biểu đồ treemap về cơ cấu số lượng Pokémon theo từng hệ, biểu đồ này đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa mức độ phổ biến và sức mạnh trung bình của mỗi hệ.

```
type_summary = (
    df.groupby("Type 1", as_index=False)
        .agg(
            count=("Name", "count"),
            avg_total=("Total", "mean"),
            avg_speed=("Speed", "mean"),
            legendary_rate=("Legendary", "mean")
        )
)

fig5 = px.scatter(
    type_summary,
    x="count", y="avg_total",
    size="avg_speed", color="legendary_rate",
    hover_name="Type 1",
    title="Mức độ phổ biến và sức mạnh trung bình của từng hệ",
    template="plotly_white"
)
fig5.show()
```

Mức độ phổ biến và sức mạnh trung bình của từng hệ



Hình 5: Biểu đồ thể hiện mức độ phổ biến và sức mạnh trung bình của từng hệ

Kết quả cho thấy số lượng Pokémon của một hệ không tỉ lệ thuận với sức mạnh trung bình, bởi có những hệ sở hữu số lượng lớn nhưng mức avg_total chỉ nằm ở ngưỡng trung bình, trong khi một số hệ tuy ít phổ biến hơn lại đạt mức sức mạnh cao hơn rõ rệt. Bên cạnh đó, thang màu biểu diễn legendary_rate cho thấy các hệ có tỷ lệ Pokémon huyền thoại cao thường đi kèm mức sức mạnh trung bình lớn hơn, từ đó kéo mặt bằng chỉ số chung của cả hệ tăng lên. Điều này chứng tỏ rằng khi đánh giá một hệ Pokémon, việc chỉ dựa vào số lượng là chưa đủ, mà cần kết hợp thêm yếu tố sức mạnh trung bình và thành phần bên trong của từng hệ. Nhờ vậy, nếu biểu đồ trước giúp nhận diện hệ nào xuất hiện nhiều nhất, thì biểu đồ này bổ sung thêm góc nhìn về hệ nào nổi bật hơn xét trên phương diện sức mạnh tổng thể.

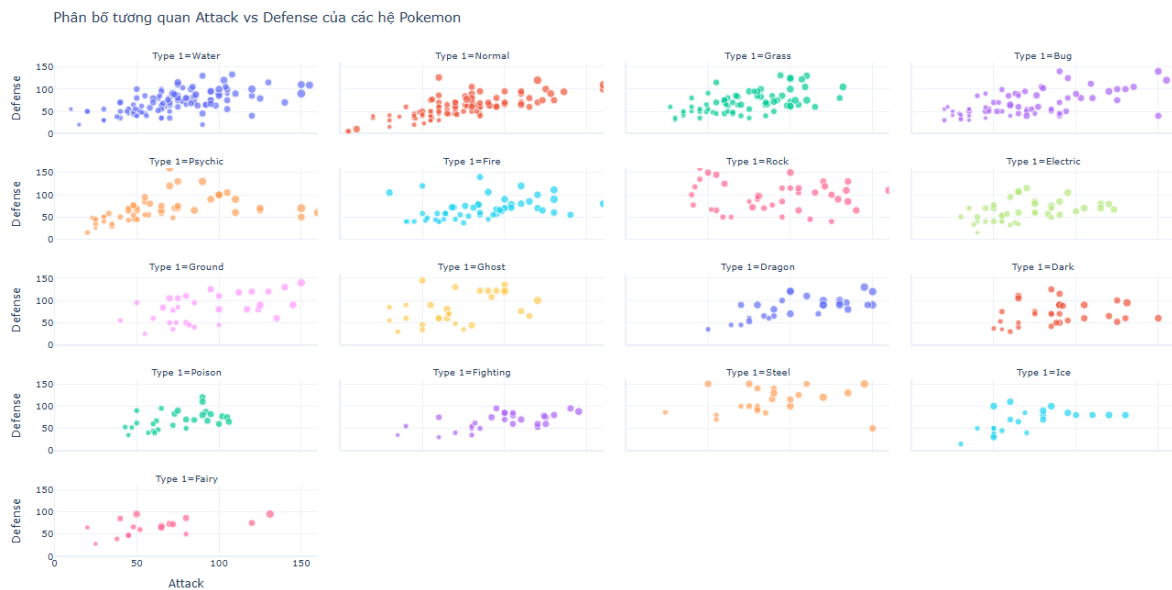
Cuối cùng, để khép lại phần phân tích về cơ cấu và phân bố Pokémon theo hệ, biểu đồ phân tán theo từng hệ chính (Type 1) được sử dụng nhằm quan sát rõ hơn mối quan hệ giữa Attack và Defense trong từng nhóm hệ.

```
# Chỉ lấy các hệ có đủ mẫu (>= 15 pokemon) để dễ nhìn
type_counts = df["Type 1"].value_counts()
types_with_enough = type_counts[type_counts >= 15].index.tolist()
faceting_df = df[df["Type 1"].isin(types_with_enough)].copy()

# Sắp xếp hệ theo số lượng giảm dần
type_order_facet = type_counts[type_counts >= 15].sort_values(ascending=False).index.tolist()

fig_facet = px.scatter(
    faceting_df,
    x="Attack",
    y="Defense",
    color="Type 1",
    size="Total",
    size_max=8,
    facet_col="Type 1",
    facet_col_wrap=4,
    category_orders={"Type 1": type_order_facet},
    hover_name="Name",
    hover_data=["HP", "Sp. Atk", "Sp. Def", "Speed", "Generation"],
    title="Phân bố tương quan Attack vs Defense của các hệ Pokemon",
    template="plotly_white"
)

fig_facet.update_xaxes(range=[0, 160])
fig_facet.update_yaxes(range=[0, 160])
fig_facet.update_layout(height=800, showlegend=False)
fig_facet.show()
```



Hình 6: Biểu đồ phân bố tương quan Attack vs Defense của các hệ Pokemon

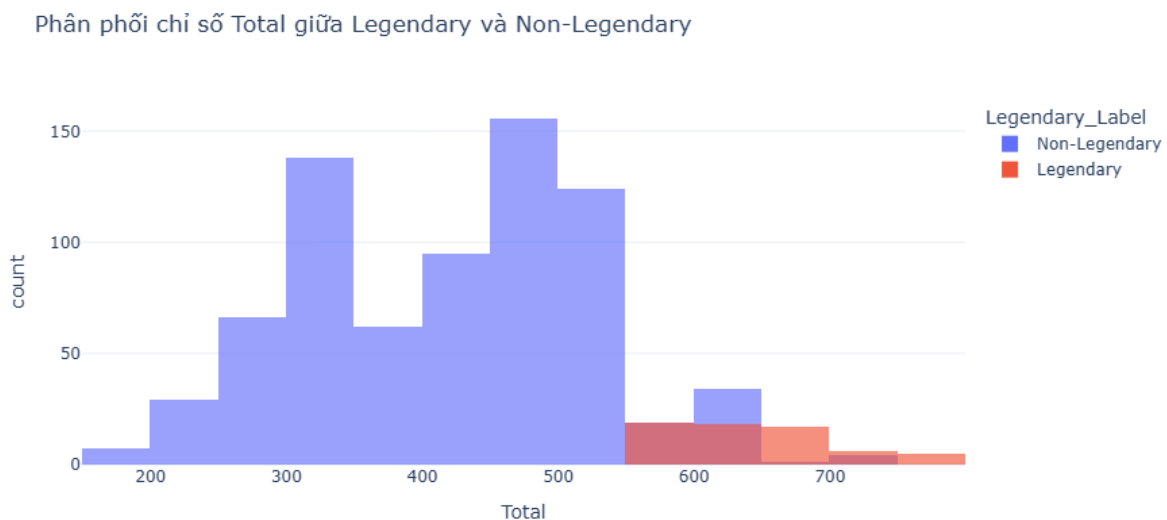
Nhìn chung, đa số các hệ đều cho thấy xu hướng tương quan dương, tức là Pokémon có chỉ số tấn công cao hơn thường cũng đi kèm khả năng phòng thủ cao hơn ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, mức độ phân tán giữa các hệ không giống nhau. Các hệ như Water, Grass, Bug, Dragon và Ground thể hiện xu hướng khá rõ với các điểm dữ liệu phân bố theo chiều đi lên, cho thấy sự cân bằng tương đối giữa công và thủ. Ngược lại, một số hệ như Rock, Steel hay Fire có độ phân tán lớn hơn, phản ánh rằng trong cùng một hệ vẫn tồn tại những Pokémon thiên mạnh về một phía hơn là phát triển đồng đều cả hai chỉ số. Bên cạnh đó, số lượng điểm ở mỗi ô cũng không đồng đều, qua đó một lần

nữa cho thấy sự khác biệt về quy mô giữa các hệ trong bộ dữ liệu. Như vậy, biểu đồ này bổ sung cho các biểu đồ trước bằng cách làm rõ rằng không chỉ số lượng và sức mạnh trung bình khác nhau giữa các hệ, mà ngay cả cấu trúc phân bố sức mạnh vật lý bên trong từng hệ cũng mang những đặc điểm riêng.

3.3 Phân tích khoảng cách sức mạnh giữa Legendary và Non-Legendary

Ở bước này, trọng tâm phân tích được đặt vào sự khác biệt về sức mạnh tổng thể giữa hai nhóm Pokémon Legendary và Non-Legendary thông qua phân phối của chỉ số Total.

```
fig6 = px.histogram(  
    df,  
    x="Total", color="Legendary_Label",  
    barmode="overlay", nbins=25, opacity=0.65,  
    title="Phân phối chỉ số Total giữa Legendary và Non-Legendary",  
    template="plotly_white"  
)  
fig6.show()
```

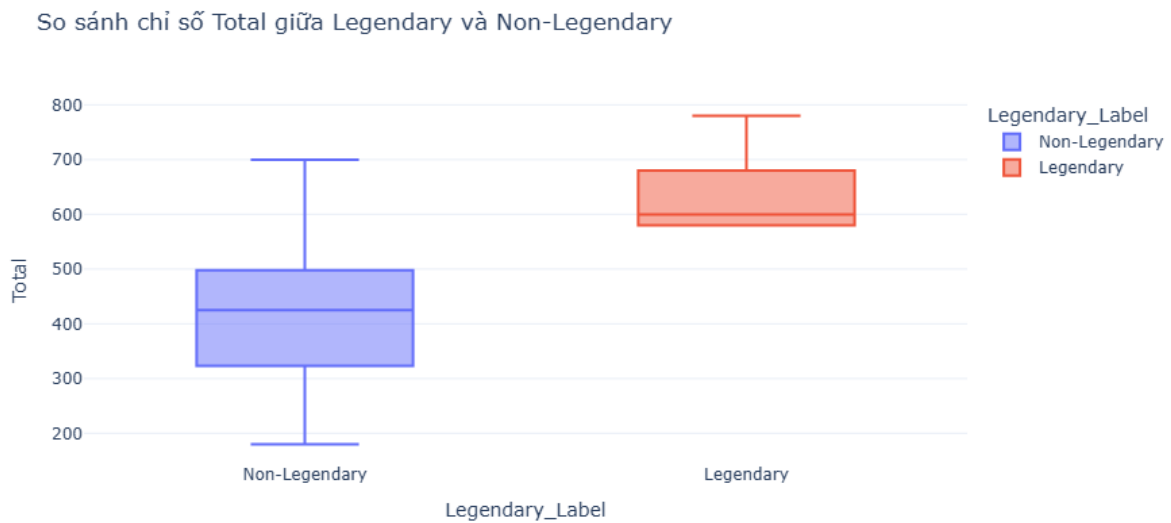


Hình 7: Biểu đồ phân phối chỉ số Total giữa Legendary và Non-Legendary

Biểu đồ cho thấy hai nhóm này tách biệt khá rõ về mặt phân bố: nhóm Non-Legendary chủ yếu tập trung trong khoảng từ khoảng 250 đến 550 điểm, trong khi nhóm Legendary xuất hiện ở vùng giá trị cao hơn, phần lớn từ khoảng 580 trở lên. Việc phân phối của nhóm Legendary dịch chuyển hẳn sang bên phải cho thấy đây không chỉ là một vài trường hợp vượt trội đơn lẻ, mà là xu hướng chung của cả nhóm huyền thoại. Mặc dù số lượng Legendary trong bộ dữ liệu thấp hơn nhiều so với Non-Legendary, nhóm này vẫn hình thành một cụm riêng ở vùng điểm cao, qua đó làm nổi bật tính hiếm và ưu thế sức mạnh của chúng. Từ đó, biểu đồ cung cấp bằng chứng trực quan rằng yếu tố Legendary gắn liền với mức tổng chỉ số chiến đấu vượt trội hơn đáng kể.

Nếu biểu đồ phân phối trước đó cho thấy hai nhóm đã tách biệt khá rõ về vùng giá trị Total, thì boxplot này tiếp tục khẳng định sự chênh lệch ấy bằng cách nhấn mạnh vào trung vị, độ phân tán và khoảng biến thiên của từng nhóm.

```
fig7 = px.box(  
    df, x="Legendary_Label", y="Total", points="outliers",  
    title="So sánh chỉ số Total giữa Legendary và Non-Legendary",  
    color="Legendary_Label",  
    template="plotly_white"  
)  
fig7.show()
```



Hình 8: Biểu đồ so sánh chỉ số Total giữa Legendary và Non-Legendary

Nhóm Legendary có trung vị nằm ở mức khoảng 600, cao hơn rõ rệt so với nhóm Non-Legendary chỉ vào khoảng hơn 400, cho thấy mặt bằng sức mạnh tổng thể của Pokémon huyền thoại vượt trội hơn hẳn. Không những vậy, khoảng tứ phân vị của nhóm Legendary cũng tập trung chủ yếu ở vùng điểm cao, trong khi nhóm Non-Legendary trải rộng hơn và phân bố nhiều ở các mức thấp đến trung bình. Mức độ chồng lấn giữa hai hộp không lớn, qua đó cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm không chỉ xuất hiện ở một vài cá thể riêng lẻ mà mang tính xu hướng chung. Vì vậy, biểu đồ này bổ sung bằng chứng rằng trạng thái Legendary gắn liền với lợi thế đáng kể về tổng chỉ số chiến đấu, đồng thời làm rõ hơn khoảng cách sức mạnh đã được gợi ra ở biểu đồ phân phối trước đó.

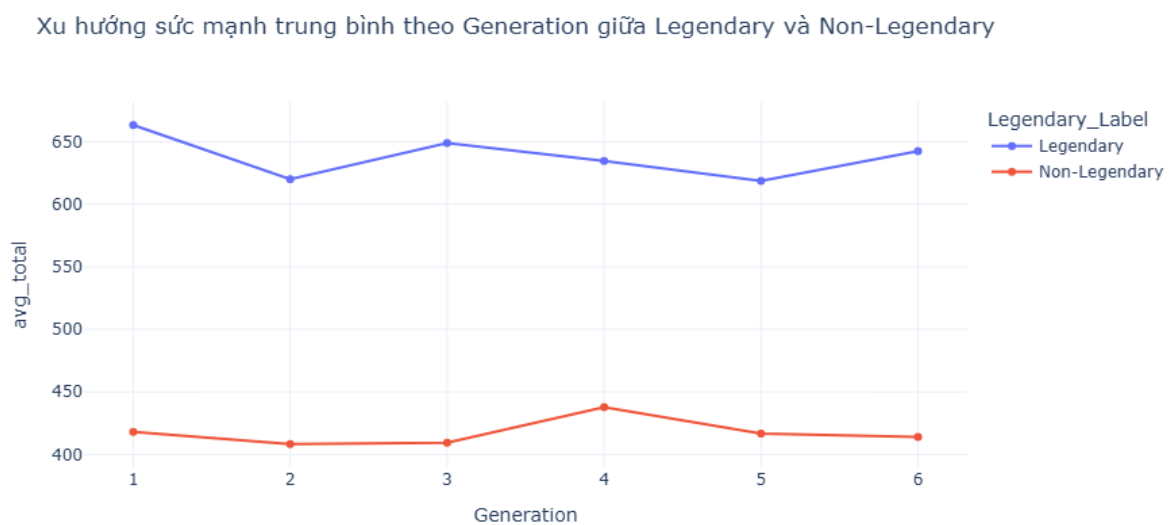
Xét theo chiều thời gian, biểu đồ đường này cho thấy khoảng cách sức mạnh trung bình giữa Pokémon Legendary và Non-Legendary được duy trì khá ổn định qua tất cả các thế hệ.

```

gen_by_leg = (
    df.groupby(["Generation", "Legendary_Label"], as_index=False)["Total"]
        .mean()
        .rename(columns={"Total": "avg_total"})
)

fig8 = px.line(
    gen_by_leg.sort_values(["Legendary_Label", "Generation"]),
    x="Generation", y="avg_total", color="Legendary_Label",
    markers=True,
    title="Xu hướng sức mạnh trung bình theo Generation giữa Legendary và Non-Legendary",
    template="plotly_white"
)
fig8.update_xaxes(dtick=1)
fig8.show()

```



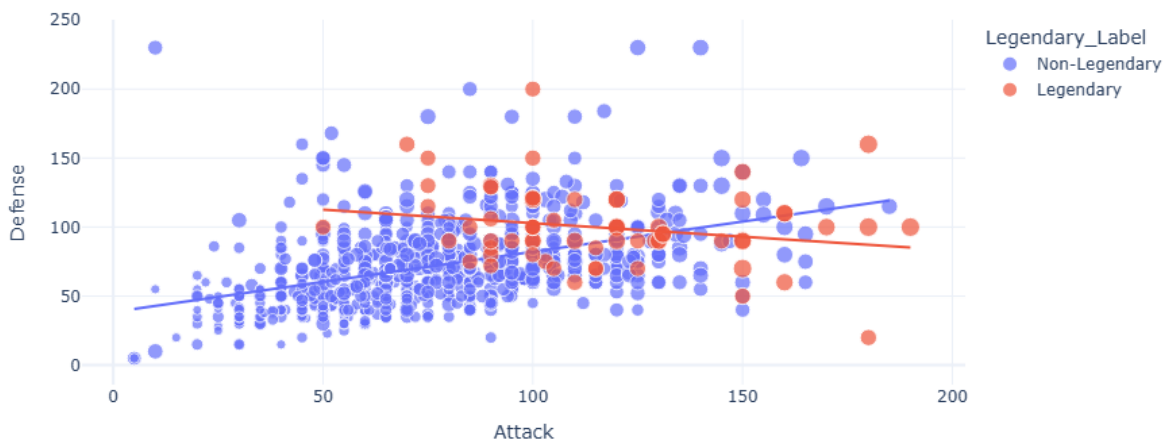
Hình 9: Biểu đồ thể hiện xu hướng sức mạnh trung bình theo Generation giữa Legendary và Non-Legendary

Đường biểu diễn của nhóm Legendary luôn nằm cao hơn rõ rệt, dao động quanh mức trên 620 điểm và đạt giá trị cao hơn ở các thế hệ 1, 3 và 6, qua đó phản ánh rằng nhóm huyền thoại luôn giữ lợi thế sức mạnh vượt trội bất kể giai đoạn phát triển của bộ dữ liệu. Trong khi đó, nhóm Non-Legendary chỉ biến động trong khoảng hẹp hơn, chủ yếu quanh mức hơn 400 điểm, với sự tăng lên tương đối rõ ở thế hệ 4 trước khi giảm nhẹ ở các thế hệ sau. Khoảng cách giữa hai đường gần như không bị thu hẹp đáng kể, cho thấy sự khác biệt về sức mạnh tổng thể giữa hai nhóm không phải hiện tượng nhất thời ở một thế hệ riêng lẻ mà là xu hướng nhất quán xuyên suốt toàn bộ các thế hệ Pokémon. Nhờ vậy, biểu đồ này không chỉ củng cố kết quả từ các biểu đồ so sánh trước đó mà còn cho thấy yếu tố Legendary là một đặc điểm gắn với ưu thế sức mạnh bền vững theo thời gian.

Từ việc so sánh sức mạnh trung bình giữa hai nhóm Pokémon qua các thế hệ, phân tích tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ giữa hai chỉ số chiến đấu cơ bản là Attack và Defense.

```
fig9 = px.scatter(
    df,
    x="Attack", y="Defense",
    color="Legendary_Label",
    size="Total",
    size_max=10,
    trendline="ols",
    opacity=0.7,
    hover_name="Name",
    hover_data=["Type 1", "Type 2", "Generation", "Total", "Speed"],
    title="Tương quan giữa Attack và Defense theo nhóm Pokemon",
    template="plotly_white"
)
fig9.show()
```

Tương quan giữa Attack và Defense theo nhóm Pokemon



Hình 10: Biểu đồ thể hiện tương quan giữa Attack và Defense theo nhóm Pokemon

Đối với nhóm Non-Legendary, các điểm dữ liệu phân bố dày hơn và đường xu hướng đi lên khá rõ, cho thấy khi chỉ số tấn công vật lý tăng thì phòng thủ vật lý cũng thường có xu hướng tăng theo, dù mức độ tương quan chỉ ở mức vừa phải. Trong khi đó, nhóm Legendary xuất hiện ít hơn nhưng phân tán rộng hơn ở vùng chỉ số cao, phản ánh rằng các Pokémon huyền thoại không tuân theo một khuôn mẫu cân bằng cố định giữa công và thủ; có cá thể thiên mạnh về tấn công, nhưng cũng có cá thể duy trì phòng thủ rất cao. Đáng chú ý, đường xu hướng của nhóm Legendary khá phẳng và hơi nghiêng xuống, hàm ý rằng trong nhóm này, việc tăng Attack không nhất thiết đi kèm với Defense cao hơn. Điều đó cho thấy ưu thế của Pokémon huyền thoại không chỉ nằm ở một cặp chỉ số riêng lẻ mà đến từ sự vượt trội tổng thể, đồng thời phản ánh sự đa dạng hơn trong cách phân bổ sức mạnh giữa các cá thể.

3.4 Tác động của yếu tố Hệ hệ và Cấu trúc hệ

Sau khi phân tích sự khác biệt sức mạnh giữa Pokémon huyền thoại và không huyền thoại, trọng tâm tiếp theo được mở rộng sang ảnh hưởng của hệ chính đối với phân bố chỉ số Total.

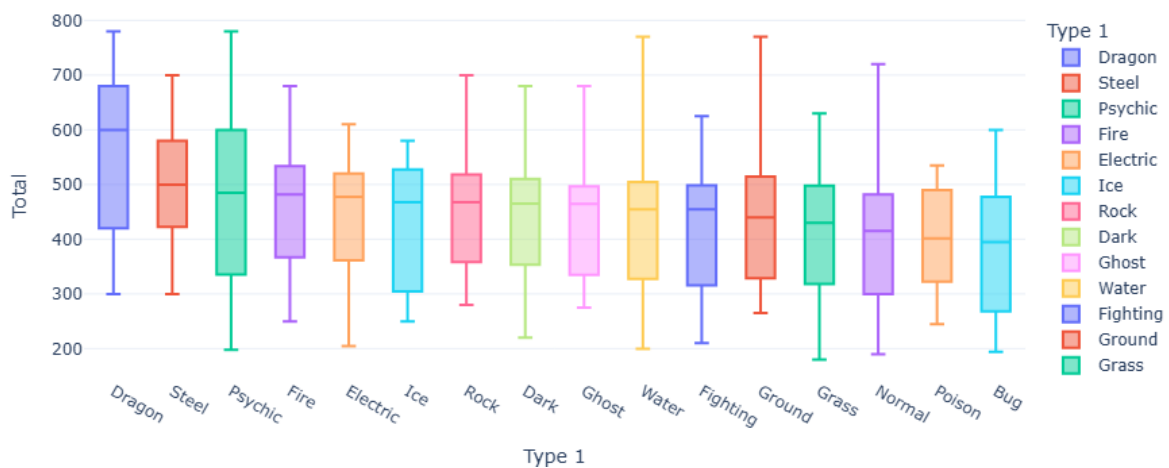
```

common_types = df["Type 1"].value_counts()
common_types = common_types[common_types >= 20].index.tolist()
common_df = df[df["Type 1"].isin(common_types)].copy()
type_order = (
    common_df.groupby("Type 1")["Total"]
    .median()
    .sort_values(ascending=False)
    .index
    .tolist()
)

fig10 = px.box(
    common_df,
    x="Type 1", y="Total",
    category_orders={"Type 1": type_order},
    points="outliers",
    title="Phân bố chỉ số Total theo hệ chính",
    color="Type 1",
    template="plotly_white"
)
fig10.show()

```

Phân bố chỉ số Total theo hệ chính

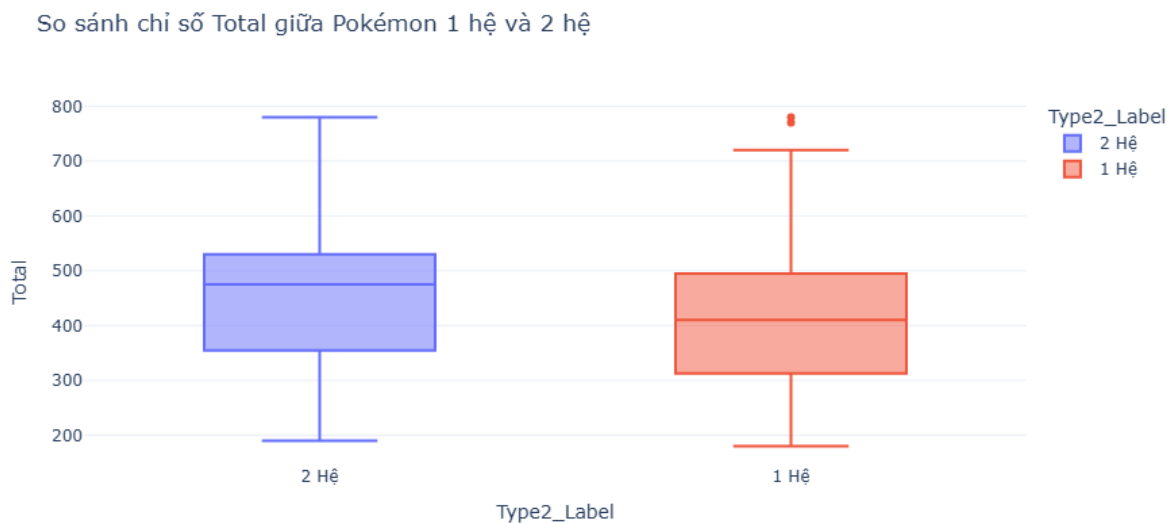


Hình 11: Biểu đồ phân bố chỉ số Total theo hệ chính

Biểu đồ boxplot cho thấy mức sức mạnh tổng thể giữa các hệ không hoàn toàn giống nhau, mà có sự chênh lệch khá rõ về cả trung vị, độ phân tán lẫn khoảng biến thiên. Một số hệ như Dragon, Steel và Psychic có xu hướng đạt trung vị cao hơn mặt bằng chung, đồng thời xuất hiện nhiều giá trị lớn ở phần trên của phân phối, cho thấy đây là những hệ thường gắn với các Pokémon mạnh hơn. Ngược lại, các hệ như Bug, Poison hay Normal có trung vị thấp hơn tương đối và vùng phân bố nghiêng nhiều hơn về mức sức mạnh trung bình. Bên cạnh đó, độ rộng của các hộp và râu cũng khác nhau giữa các hệ, phản ánh rằng trong cùng một hệ vẫn tồn tại sự phân hóa đáng kể giữa các cá thể. Nhìn chung, biểu đồ này cho thấy hệ chính không chỉ mang ý nghĩa phân loại mà còn có liên hệ nhất định với mặt bằng sức mạnh tổng thể của Pokémon trong bộ dữ liệu.

Bên cạnh việc xem xét sự khác biệt về sức mạnh giữa các hệ chính, phân tích này tiếp tục làm rõ liệu cấu trúc 1 hệ hay 2 hệ có tạo ra chênh lệch đáng kể về chỉ số Total hay không.

```
fig11 = px.box(  
    df, x="Type2_Label", y="Total", points="outliers",  
    title="So sánh chỉ số Total giữa Pokémon 1 hệ và 2 hệ",  
    color="Type2_Label",  
    template="plotly_white"  
)  
fig11.show()
```



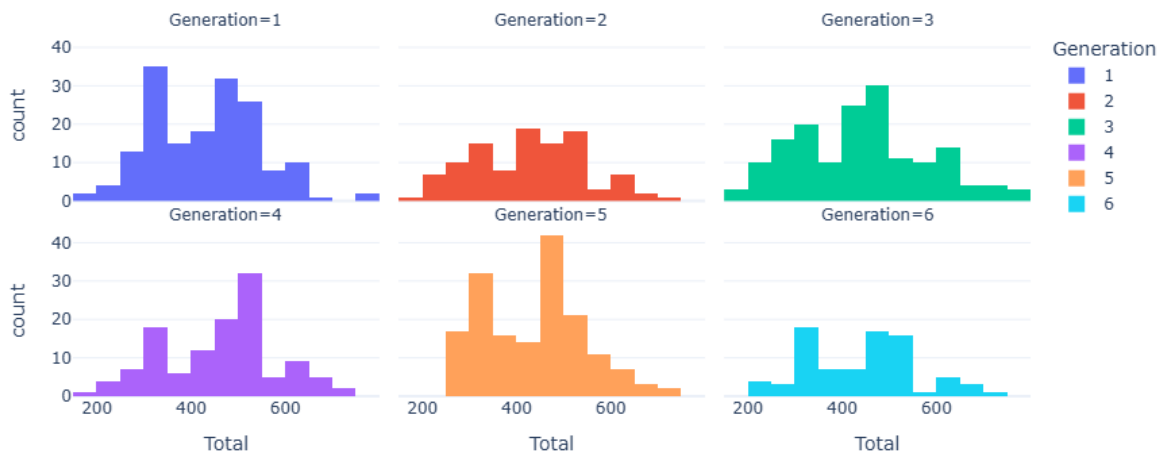
Hình 12: Biểu đồ so sánh chỉ số Total giữa Pokémon 1 hệ và 2 hệ

Biểu đồ boxplot cho thấy nhóm Pokémon 2 hệ có trung vị cao hơn nhóm 1 hệ, đồng thời phần lớn phân bố cũng nằm ở vùng điểm cao hơn, hàm ý rằng các Pokémon sở hữu hai hệ thường có mặt bằng sức mạnh tổng thể nhỉnh hơn. Không chỉ vậy, nhóm 2 hệ còn có khoảng biến thiên rộng và vươn tới các mức Total rất cao, phản ánh sự hiện diện của nhiều cá thể nổi bật về sức mạnh. Trong khi đó, nhóm 1 hệ tập trung nhiều hơn ở vùng điểm trung bình và thấp hơn tương đối, dù vẫn xuất hiện một số ngoại lệ có chỉ số rất lớn. Từ đó, biểu đồ gợi ý rằng việc sở hữu hai hệ không chỉ làm đa dạng đặc tính chiến đấu mà còn thường đi kèm với lợi thế nhất định về sức mạnh tổng thể trong bộ dữ liệu Pokémon.

Tiếp theo, để quan sát sự thay đổi của sức mạnh tổng thể theo thời gian, biểu đồ histogram được sử dụng nhằm so sánh phân phối chỉ số Total giữa các Generation.

```
fig12 = px.histogram(
    df.sort_values("Generation"),
    x="Total",
    facet_col="Generation",
    facet_col_wrap=3,
    nbins=18,
    title="Phân phối chỉ số Total theo từng Generation",
    color="Generation",
    template="plotly_white"
)
fig12.show()
```

Phân phối chỉ số Total theo từng Generation



Hình 13: Biểu đồ thể hiện phân phối chỉ số Total theo từng Generation

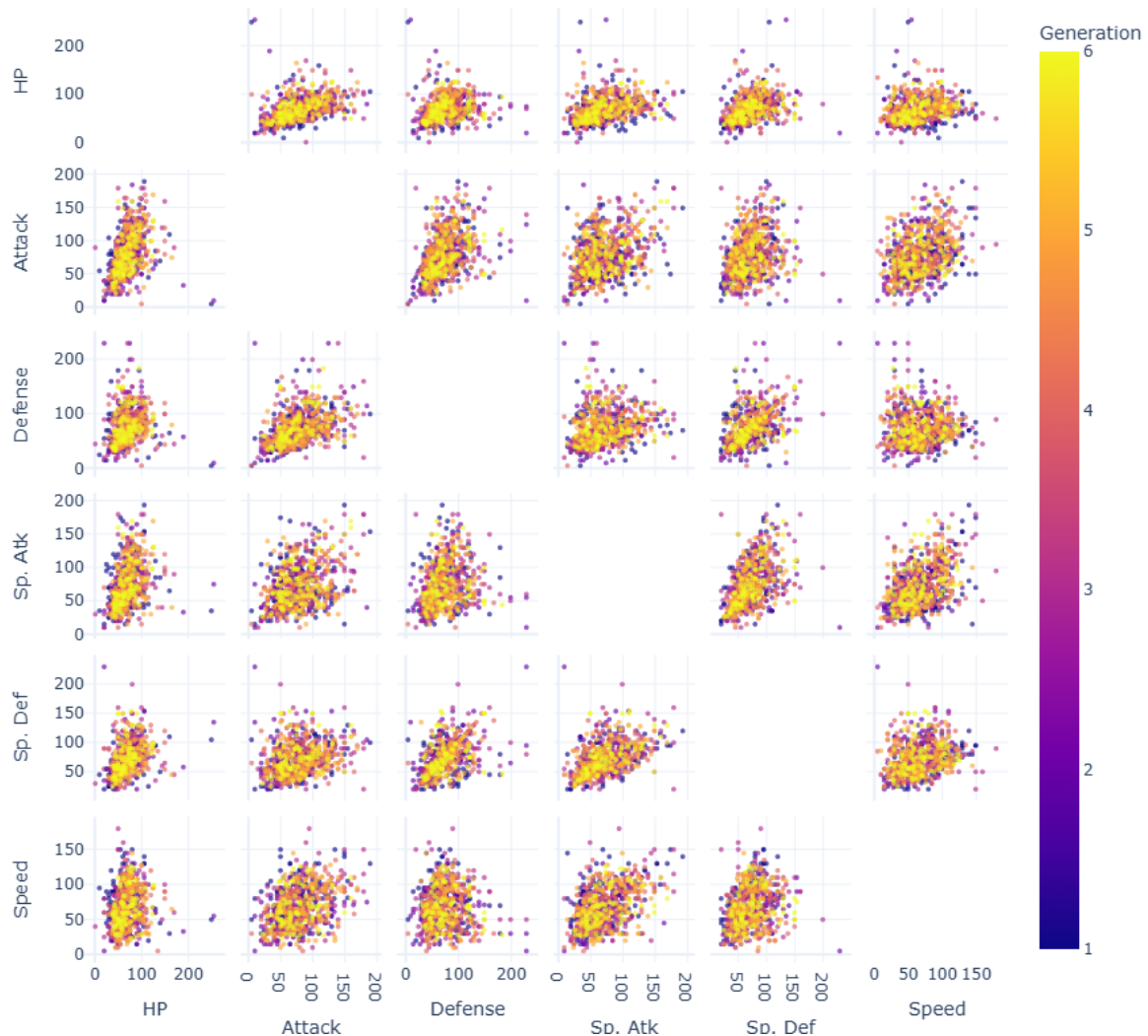
Biểu đồ cho thấy phân bố sức mạnh ở các thế hệ không hoàn toàn giống nhau mà có sự dịch chuyển nhất định về vị trí và độ trải rộng. Cụ thể, Generation 1 và 2 tập trung nhiều hơn ở vùng điểm trung bình, trong khi từ Generation 3 trở đi, phân phối có xu hướng mở rộng hơn về phía các mức Total cao, cho thấy sự xuất hiện ngày càng rõ của những Pokémon mạnh hơn. Đặc biệt, Generation 4 và 5 có mật độ khá lớn ở vùng trên 450 điểm, phản ánh mặt bằng sức mạnh tương đối cao so với một số thế hệ trước. Trong khi đó, Generation 6 tuy vẫn xuất hiện nhiều Pokémon có chỉ số cao nhưng phân bố hẹp hơn phần nào. Nhìn chung, biểu đồ này cho thấy sức mạnh tổng thể của Pokémon có sự biến động qua từng thế hệ, đồng thời gợi ý rằng các thế hệ sau không chỉ đa dạng hơn về thiết kế mà còn có xu hướng xuất hiện nhiều cá thể sở hữu chỉ số mạnh hơn.

Khép lại phần xem xét phân phối chỉ số Total theo từng thế hệ, biểu đồ ma trận phân tán này mở rộng phân tích sang mối quan hệ đồng thời giữa các chỉ số cơ bản như HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def và Speed theo Generation.

```
stats_cols = ["HP", "Attack", "Defense", "Sp. Atk", "Sp. Def", "Speed"]

fig13 = px.scatter_matrix(
    df,
    dimensions=stats_cols,
    color="Generation",
    opacity=0.65,
    title="Ma trận phân tán của các chỉ số cơ bản theo Generation",
    template="plotly_white"
)
fig13.update_traces(diagonal_visible=False, marker=dict(size=4))
fig13.update_layout(height=900, width=900)
fig13.show()
```

Ma trận phân tán của các chỉ số cơ bản theo Generation



Hình 14: Ma trận phân tán của các chỉ số cơ bản theo Generation

Nhìn tổng thể, phần lớn các cặp biến đều có xu hướng tương quan dương, tức là khi một chỉ số tăng thì chỉ số còn lại cũng thường tăng theo ở một mức độ nhất định,

đặc biệt rõ hơn ở các cặp như Attack – Defense, Sp. Atk – Sp. Def và HP – Defense. Tuy nhiên, các điểm dữ liệu của các thế hệ lại chồng lấn khá nhiều về màu sắc, cho thấy chưa có sự tách biệt rõ ràng giữa các Generation nếu chỉ xét riêng từng cặp chỉ số cơ bản. Điều này hàm ý rằng sự khác biệt giữa các thế hệ không nằm ở một quy luật hoàn toàn riêng biệt về cấu trúc chỉ số, mà chủ yếu thể hiện ở mức độ phân tán và sự xuất hiện của một số cá thể nổi bật. Ngoài ra, một vài điểm nằm xa cụm chính cũng phản ánh sự tồn tại của những Pokémon có bộ chỉ số đặc biệt vượt trội, góp phần làm cho cấu trúc sức mạnh trong dữ liệu trở nên đa dạng hơn. Như vậy, biểu đồ này bổ sung cho nhận định ở phần trước rằng yếu tố thế hệ có ảnh hưởng nhất định đến mặt bằng sức mạnh, nhưng chưa tạo ra sự phân nhóm tách biệt hoàn toàn trong không gian đa biến của các chỉ số chiến đấu.

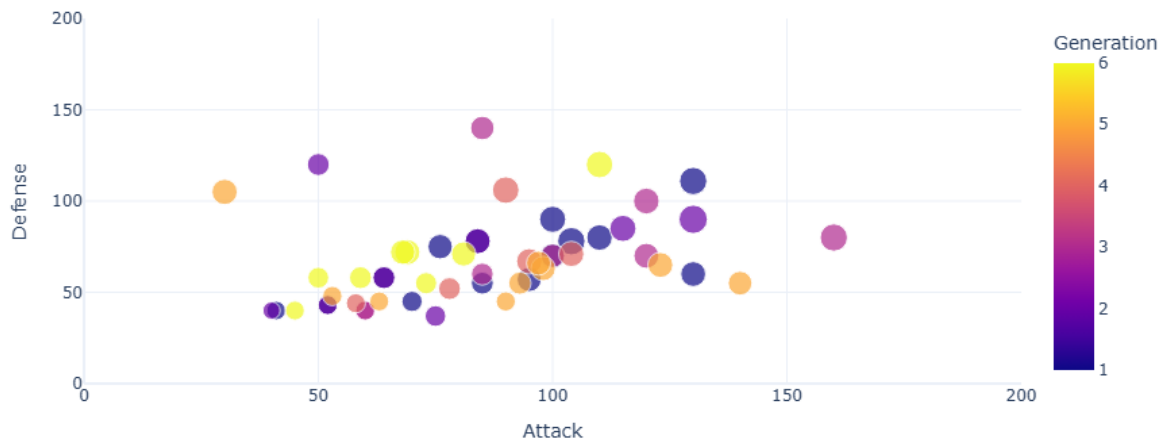
3.5 Phân tích chuyên sâu Pokémon hệ lửa

Để minh họa cụ thể hơn cho phần phân tích chuyên sâu, báo cáo lựa chọn hệ lửa như một ví dụ tiêu biểu nhằm xem xét chi tiết mối quan hệ giữa hai chỉ số Attack và Defense theo từng Generation.

```
fire_df = df[df["Type 1"] == "Fire"].copy()

fig14 = px.scatter(
    fire_df,
    x="Attack",
    y="Defense",
    size="Total",
    color="Generation",
    hover_name="Name",
    size_max=15,
    title="Chỉ số Attack vs Defense của Pokémon hệ Fire theo Generation",
    template="plotly_white"
)
fig14.update_layout(
    xaxis_range=[0, max(200, fire_df["Attack"].max() + 10)],
    yaxis_range=[0, max(200, fire_df["Defense"].max() + 10)]
)
fig14.show()
```

Chỉ số Attack vs Defense của Pokémon hệ Fire theo Generation



Hình 15: Biểu đồ thể hiện chỉ số Attack vs Defense của Pokémon hệ lửa theo Generation

Biểu đồ phân tán cho thấy phần lớn Pokémon hệ lửa tập trung trong vùng Attack từ khoảng 70 đến 130 và Defense từ khoảng 50 đến 90, qua đó phản ánh xu hướng chung là nhóm này thường thiên về khả năng tấn công hơn là phòng thủ quá cao. Mối quan hệ giữa hai chỉ số mang chiều hướng dương nhẹ, nghĩa là khi Attack tăng thì Defense cũng có xu hướng tăng theo, tuy nhiên độ phân tán của các điểm vẫn khá lớn nên mối liên hệ này chưa thực sự chặt chẽ. Đồng thời, các điểm dữ liệu của từng thế hệ phân bố xen kẽ nhau khá nhiều, cho thấy giữa các Generation chưa xuất hiện sự tách biệt rõ ràng về cấu trúc công – thủ trong riêng nhóm hệ lửa. Ngoài ra, một số cá thể nằm tách khỏi cụm chính với mức Attack hoặc Defense nổi bật cũng cho thấy trong hệ này vẫn tồn tại những Pokémon có bộ chỉ số đặc biệt khác biệt so với mặt bằng chung. Qua đó, ví dụ về hệ lửa giúp làm rõ hơn rằng ngay trong một hệ cụ thể, đặc điểm sức mạnh vẫn có sự đa dạng đáng kể giữa các cá thể và giữa các thế hệ.

Ở cấp độ cụ thể hơn trong phần phân tích chuyên sâu lấy ví dụ là hệ lửa, biểu đồ radar này được sử dụng để so sánh trực tiếp bộ chỉ số của Charmander và Ninetales.

```

fire_pokemon = df[df["Type 1"] == "Fire"].copy()

# Chọn 2 pokemon hệ lửa bất kì
pokemon1 = fire_pokemon.iloc[0]
pokemon2 = fire_pokemon.iloc[6]

stats = ["HP", "Attack", "Defense", "Sp. Atk", "Sp. Def", "Speed"]

stats_closed = stats + [stats[0]]
r1_closed = [pokemon1[stat] for stat in stats] + [pokemon1[stats[0]]]
r2_closed = [pokemon2[stat] for stat in stats] + [pokemon2[stats[0]]]

fig_15 = go.Figure()

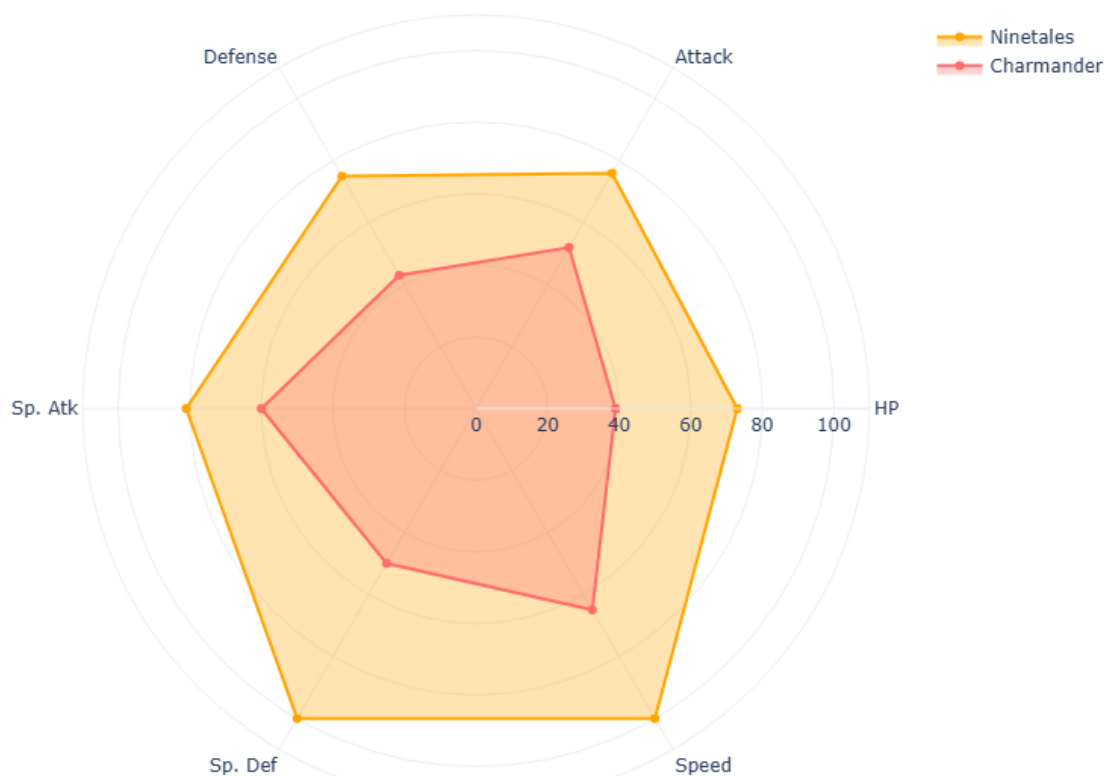
fig_15.add_trace(go.Scatterpolar(
    r=r2_closed,
    theta=stats_closed,
    fill='toself',
    mode='lines+markers',
    name=pokemon2['Name'],
    line=dict(color='fffa500', width=2),
    marker=dict(size=6, color='fffa500'),
    fillcolor='rgba(255, 165, 0, 0.3)'
))

fig_15.add_trace(go.Scatterpolar(
    r=r1_closed,
    theta=stats_closed,
    fill='toself',
    mode='lines+markers',
    name=pokemon1['Name'],
    line=dict(color='ff6b6b', width=2),
    marker=dict(size=6, color='ff6b6b'),
    fillcolor='rgba(255, 107, 107, 0.3)'
))

fig_15.update_layout(
    polar=dict(
        radialaxis=dict(
            visible=True,
            range=[0, max(pokemon1[stats].max(), pokemon2[stats].max()) + 10]
        )
    ),
    title=f"So sánh chỉ số sức mạnh giữa {pokemon1['Name']} vs {pokemon2['Name']}",
    template="plotly_white",
    showlegend=True,
    height=700,
    width=800
)
fig_15.show()

```

So sánh chỉ số sức mạnh giữa Charmander vs Ninetales



Hình 16: Biểu đồ so sánh chỉ số sức mạnh giữa Charmander và Ninetales

Kết quả cho thấy Ninetales vượt trội hơn Charmander trên toàn bộ các phương diện, từ HP, Attack, Defense đến Sp. Atk, Sp. Def và Speed, qua đó phản ánh sự chênh lệch rõ về mặt sức mạnh tổng thể giữa một Pokémon ở giai đoạn cơ bản và một Pokémon đã phát triển hoàn thiện hơn. Đáng chú ý, khoảng cách nổi bật nhất nằm ở Sp. Def và Speed, cho thấy Ninetales không chỉ có khả năng chống chịu tốt hơn trước các đòn tấn công đặc biệt mà còn sở hữu lợi thế rõ rệt về tốc độ ra đòn. Trong khi đó, Charmander có các chỉ số thấp hơn khá đồng đều, cho thấy đây là một Pokémon có tiềm năng phát triển nhưng chưa đạt đến mức hoàn thiện về năng lực chiến đấu. Vì vậy, biểu đồ này giúp minh họa rõ hơn rằng ngay trong cùng một hệ nhưng sức mạnh giữa các Pokémon vẫn có thể khác biệt đáng kể tùy theo cấp độ phát triển và đặc điểm chỉ số riêng của từng loài.

4 Kết luận chung

Nhìn chung, bài báo cáo đã cho thấy bộ dữ liệu Pokémon không chỉ đa dạng về mặt cấu trúc mà còn chứa nhiều khác biệt có ý nghĩa về sức mạnh chiến đấu giữa các nhóm Pokémon. Sau khi thực hiện các bước tiền xử lý như kiểm tra dữ liệu rỗng, xử lý giá trị thiếu ở Type 2, xem xét trùng lặp theo Pokédex ID và bổ sung một số biến phục vụ trực quan hóa, dữ liệu đã được chuẩn hóa đủ tốt để phục vụ phân tích. Từ đó, các biểu đồ cho thấy các chỉ số chiến đấu cốt lõi như HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def và Speed không phân bố đồng đều mà tồn tại độ phân tán khá lớn cùng nhiều giá trị ngoại lai, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt giữa các Pokémon thông thường và những cá thể có năng

lực nổi bật. Đồng thời, cơ cấu số lượng Pokémon theo hệ cũng không cân bằng, khi một số hệ xuất hiện với tần suất cao hơn rõ rệt so với các hệ còn lại, qua đó cho thấy yếu tố hệ có vai trò quan trọng không chỉ trong phân loại mà còn trong việc hình thành đặc điểm sức mạnh tổng thể.

Bên cạnh đó, kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng trạng thái Legendary là một trong những yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất trong bộ dữ liệu, khi nhóm Pokémon huyền thoại luôn sở hữu chỉ số Total cao hơn đáng kể so với nhóm Non-Legendary, và khoảng cách này được duy trì tương đối ổn định qua các thế hệ. Ngoài ra, Type 1, cấu trúc 1 hệ hay 2 hệ, cũng như Generation đều có mối liên hệ nhất định với mặt bằng sức mạnh của Pokémon, dù mức độ tác động không hoàn toàn giống nhau. Trường hợp phân tích chuyên sâu với hệ Fire tiếp tục khẳng định rằng ngay trong cùng một hệ vẫn tồn tại sự đa dạng đáng kể về cách phân bổ chỉ số giữa các cá thể. Từ những kết quả đó, có thể kết luận rằng sức mạnh của Pokémon là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như hệ, thế hệ, cấu trúc hệ và trạng thái huyền thoại, chứ không phụ thuộc vào một đặc điểm riêng lẻ. Vì vậy, bài báo cáo không chỉ giúp mô tả đặc trưng của bộ dữ liệu Pokémon một cách trực quan mà còn cho thấy giá trị của trực quan hóa dữ liệu trong việc phát hiện quy luật, so sánh nhóm và hỗ trợ diễn giải những khác biệt tiềm ẩn trong dữ liệu.